



ESTRUTURA DE DADOS

ARQUIVOS

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Persistência de Dados Com Arquivos:
 - Trabalhando com arquivos de texto
 - Trabalhando com arquivos binários

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS

- Arquivos são uma das formas de persistência de dados mais simples existentes
- Arquivos São suportados pela maioria das Linguagens de Programação
- Para Ler um arquivo, basta saber como ele foi escrito

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS DE TEXTO

Um dos modelos mais simples de persistência de dados é o arquivo de modo texto

VANTAGENS

- Arquivos simples
- Humanamente Legíveis
- Podem ser editados com qualquer editor de texto

DESVANTAGENS

- Informações não confiáveis
- Não Recomendáveis para uso em produção
- Não podem ser usados para lidar com informações sensíveis
- Mais difíceis de tratar, quando a edição e manutenção dos dados

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS DE TEXTO

- Escrevendo Arquivos de Texto

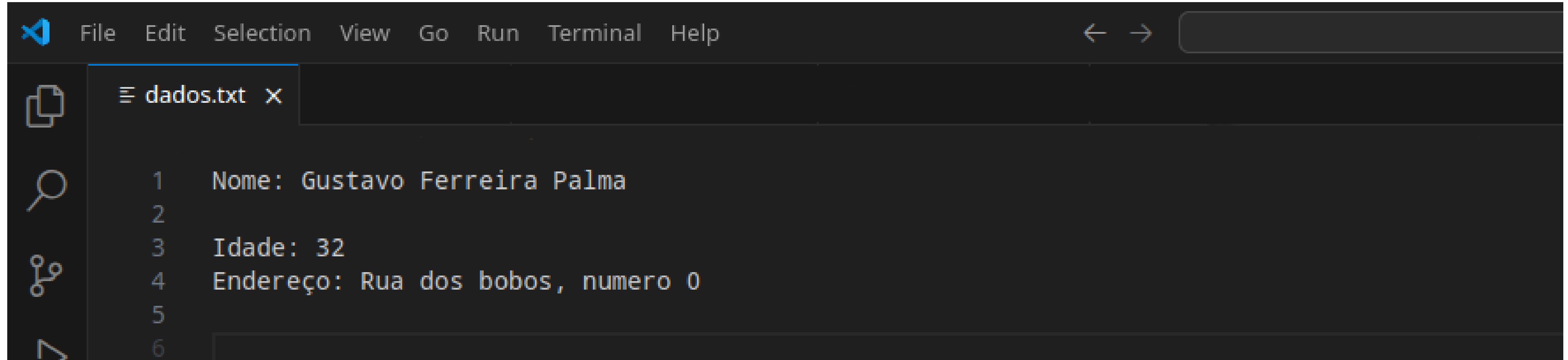
```
1 typedef struct _pessoa {
2     char nome[100];
3     int idade;
4     char endereço[100];
5 } pessoa;
6
7 int main() {
8     pessoa p;
9     FILE *arquivo;
10    //...
11    fgets(p.endereco, sizeof(p.endereco), stdin);
12    //...
13    // abre o arquivo em modo escrita ("w" = write)
14    arquivo = fopen("dados.txt", "w");
15
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS DE TEXTO

- Tipos de Abertura do Arquivo
 - "w" - Arquivo no modo escrita, apaga o conteúdo anterior do arquivo, se existir
 - "a" - Arquivo no modo escrita, adiciona mais dados ao final do arquivo
 - "r" - Abre o arquivo no modo somente leitura
- com exceção do modo "r", todos os outros criam o arquivo, caso ele não exista

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS DE TEXTO

- Resultado da Gravação



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help

dados.txt x

1 Nome: Gustavo Ferreira Palma
2
3 Idade: 32
4 Endereço: Rua dos bobos, numero 0
5
6
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS DE TEXTO

- Lendo Arquivos de Texto

```
1 int main() {
2     FILE *arquivo;
3
4     // abre o arquivo em modo leitura ("r" = read)
5     arquivo = fopen("dados.txt", "r");
6
7     if (arquivo == NULL) {
8         printf("Erro ao abrir o arquivo!\n");
9         return 1;
10    }
11
12    printf(" ----- Dados Gravados ----- \n");
13    char linha[100];
14    while (fgets(linha, sizeof(linha), arquivo) != NULL) {
15        printf("%s", linha); // imprime cada linha lida
16    }
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Outro modelo simples de persistência de dados, e computacionalmente simples para a manutenção, é o arquivo binário

VANTAGENS

- Computacionalmente Legível (formatado)
- Mais seguro, quando comparado ao Arquivo de texto
- geralmente só podem ser editados pelos programas que os criaram

DESVANTAGENS

- Informações não confiáveis
- Não podem ser usados para lidar com informações sensíveis
- Facilmente corruptíveis

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Escrevendo Arquivos Binários

```
1 typedef struct _pessoa {  
2     long id; // para dos dados indexação  
3     char nome[100];  
4     int idade;  
5     char endereco[100];  
6 } pessoa;
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Escrevendo Arquivos Binários

```
1 typedef struct _pessoa {
2     long id; // para dos dados indexação
3     char nome[100];
4     int idade;
5     char endereco[100];
6 } pessoa;
7
8 int main() {
9     pessoa p;
10    FILE *arquivo;
11    //...
12    // abre o arquivo em modo escrita, preservando dados antigos, em modo binário ("ab" = append + binario)
13    arquivo = fopen("dados.dat", "ab");
14
15    if (arquivo == NULL) {
```


PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Lendo Arquivos binários

```
1 typedef struct _pessoa {
2     long id; // para dos dados indexação
3     char nome[100];
4     int idade;
5     char endereco[100];
6 } pessoa;
7
8 int main() {
9     pessoa p;
10    FILE *arquivo;
11
12    // abre o arquivo em modo leitura binária ("rb" = read + binary)
13    arquivo = fopen("dados.dat", "rb");
14
15    if (arquivo == NULL) {
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Editando Arquivos binários

```
1 pessoa novaPessoa;
2 //...
3 FILE *f = fopen("dados.dat", "rb+"); // leitura+escrita binária
4 if (!f) {
5     printf("Erro ao abrir arquivo!\n");
6     return;
7 }
8
9 pessoa p;
10 while (fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f)) {
11     if (p.id == id) {
12         fseek(f, -sizeof(pessoa), SEEK_CUR); // volta 1 registro
13         fwrite(&novaPessoa, sizeof(pessoa), 1, f);
14         printf("Registro atualizado!\n");
15         fclose(f);
16     }
17 }
```

PERSISTÊNCIA DE DADOS COM ARQUIVOS - ARQUIVOS BINÁRIOS

- Excluindo registros de Arquivos binários

```
1 pessoa pessoaParaExcluir;
2 FILE *f = fopen("dados.dat", "rb");
3 FILE *temp = fopen("temp.dat", "wb");
4 if (!f || !temp) {
5     printf("Erro ao abrir arquivos!\n");
6     return;
7 }
8
9 pessoa p;
10 while (fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f)) {
11     if (p.id == id) {
12         continue; // salta para a linha 10
13     } else {
14         fwrite(&p, sizeof(pessoa), 1, temp);
15     }
```

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br